

审核详情页技术设计文档

目录

- 一、概要
 - 1.1 背景
 - 1.2 核心决策
- 二、整体架构（增量）
- 三、召回结果复用设计
 - 3.1 召回层输出接口（已实现，本期复用）
 - 3.2 AI 引擎衔接点（本期新增）
- 四、DB 设计（沿用 v2.0，本节仅说明关键字段用途）
 - 4.1 audit_result_item 关键字段说明
 - 4.2 audit_dimension_stat 写入时机
- 五、API 设计
 - 5.1 GET /tasks/:taskId/detail
 - 5.2 GET /tasks/:taskId/results
 - 5.3 PATCH /tasks/:taskId/results/:resultId/display
 - 5.4 GET /tasks/:taskId/pdf-url
- 六、前端展示设计
 - 6.1 右栏交互流程
 - 6.2 卡片结构（对应截图）
 - 6.3 维度 Tab 徽标格式
- 七、性能与边界说明

一、概要

1.1 背景

条款召回（docling 解析 blocks.json + BM25/向量检索）已作为前置能力实现。本设计专注于：

- 1. 复用召回结果：将召回层返回的 hit_block_no + bbox 衔接写入 audit_result_item，供详情页定位高亮。
- 2. 按维度 + 风险点展示：右栏按维度 Tab 分组、风险等级过滤，每条风险点独立一张卡片铺平（与截图一致）。

1.2 核心决策

1	决策项	选择	原因
2	召回层复用方式	召回服务返回 {block_no, score}，AI 引擎选取 top-1 写入 hit_block_no	召回与生成解耦，bbox 由后端按 block_no 回查 blocks.json 填充
3	结果展示粒度	每个风险点一张卡片铺平，不再按审查点分组	与原型截图一致，信息更紧凑
4	show/display 字段	保留 v2.0 设计：show=重大风险默认展开，display=是否被用户忽略	前端直接用，无额外状态管理
5	维度 Tab 计数	来自 audit_dimension_stat，审核写入阶段预聚合	避免实时 COUNT，Tab 切换无额外查询

二、整体架构（增量）



三、召回结果复用设计

3.1 召回层输出接口（已实现，本期复用）

召回服务接受 `audit_point_id` + `blocks`，返回命中块列表：

</>

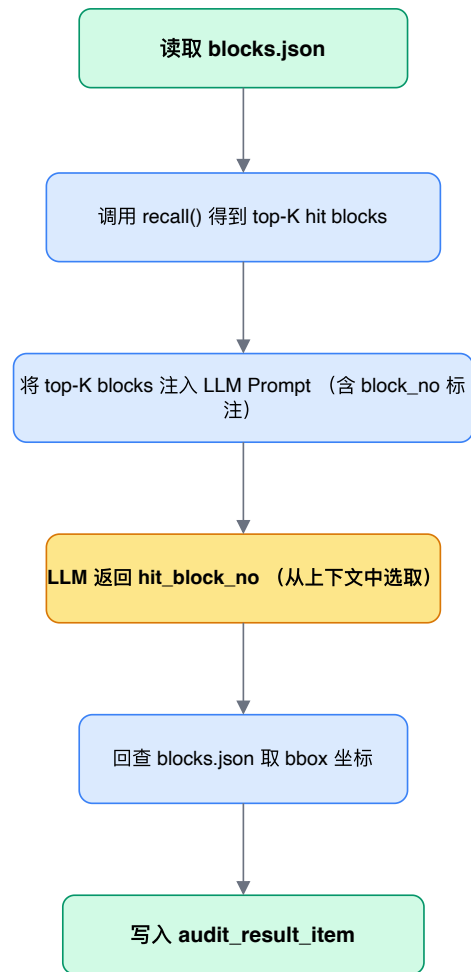
Python

```
1 # 召回层已有实现，本期直接调用
2 def recall(audit_point: AuditPoint, blocks: list[Block]) -> list[RecallHit]:
3     # BM25 + 向量混合检索
```

```
4     # 返回按 score 降序的命中块
5     ...
6
7 class RecallHit:
8     block_no: int
9     score: float
10    text: str
```

3.2 AI 引擎衔接点（本期新增）

流程：



Prompt 中 block 注入格式:

</>

Plain Text

- 1 相关合同条款:
- 2 [block_no=12] 若甲方在十个工作日内未提出书面异议, 则视为项目自动验收通过。
- 3 [block_no=13] 乙方应提供验收测试报告及操作手册。
- 4

5 请基于以上条款判断风险，并在输出中指定 hit_block_no。

LLM 输出格式（沿用 v2.0，无变化）：

</>

JSON

```
1 {
2   "title": "默示验收风险",
3   "risk_level": 1,
4   "risk_summary": "甲方未在期限内反馈即视为验收通过",
5   "modify_suggestion": ["删除自动验收表述，改为双方签署书面验收单"],
6   "clause_name": "验收条款",
7   "hit_text": "若甲方在十个工作日内未提出书面异议，则视为项目自动验收通过。",
8   "hit_block_no": 12
9 }
```

bbox 回查逻辑（伪代码）：

</>

Python

```
1 def fill_bbox(hit_block_no: int, blocks_json: dict) -> dict:
2     block = next((b for b in blocks_json["blocks"] if b["no"] == hit_block_no), None)
3     if block is None:
4         return {}
5     return {
6         "hit_page": block["page"],
7         "hit_bbox_x": block["bbox"]["x"],
8         "hit_bbox_y": block["bbox"]["y"],
9         "hit_bbox_w": block["bbox"]["width"],
10        "hit_bbox_h": block["bbox"]["height"],
11    }
```

`dim_id` / `dim_name` 由引擎按当前批次填入，LLM 无需感知。

四、DB 设计（沿用 v2.0，本节仅说明关键字段用途）

4.1 `audit_result_item` 关键字段说明

1	字段	来源	用途
2	<code>dim_id</code> / <code>dim_name</code>	引擎按批次填入	维度 Tab 分组
3	<code>audit_point_id</code>	召回 + LLM 批次	可追溯到配置中心审查点
4	<code>risk_level</code>	LLM 输出	1=重大风险，2=一般风险
5	<code>hit_block_no</code>	LLM 从召回 top-K 中选取	回查 bbox 用
6	<code>hit_page</code> / <code>hit_bbox_*</code>	引擎回查 blocks.json 填充	前端 pdf.js 高亮定位
7	<code>show</code>	接口计算： <code>risk_level=1 → true</code>	前端卡片展开/收起初始状态
8	<code>display</code>	默认 1，用户忽略后置 0	是否在列表中显示

`audit_result_item` 中 每行对应一个风险点（非审查点），与前端一张卡片一一对应。一个 `audit_point` 可以产出多行 `audit_result_item`（每个风险点一行）。

4.2 `audit_dimension_stat` 写入时机

每批维度 LLM 调用完成后即时写入/更新该维度的统计，前端 Tab 计数直接读此表。

```
</> SQL |
1 INSERT INTO audit_dimension_stat (task_id, dim_id, dim_name, total_count, major_count, general_count)
```

```
2 VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)
3 ON DUPLICATE KEY UPDATE
4   total_count = VALUES(total_count),
5   major_count = VALUES(major_count),
6   general_count = VALUES(general_count);
```

五、API 设计

基础路径 `/api/v1/audit`，沿用 v2.0，本节补充 `show` 字段计算规则和按维度排序规范。

5.1 GET /tasks/:taskId/detail

响应中 `dimensions` 数组按 `sort_order`（来自 `dimension` 表）排序。

</>

JSON

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": {
4     "contract": {
5       "name": "智慧园区软件采购合同",
6       "partyA": "华城数字建设有限公司",
7       "partyB": "云启科技有限公司",
8       "contractType": "采购合同"
9     },
10    "summary": { "totalRiskCount": 6, "majorRiskCount": 4, "generalRiskCount": 2 },
11    "dimensions": [
12      { "dimId": 1, "dimName": "基础核查", "totalCount": 2, "majorCount": 2, "generalCount": 0 },
```



```

13     { "dimId": 2, "dimName": "法务风险", "totalCount": 2, "majorCount": 1, "generalCount": 1 },
14     { "dimId": 3, "dimName": "财务风险", "totalCount": 1, "majorCount": 0, "generalCount": 1 },
15     { "dimId": 4, "dimName": "形式核查", "totalCount": 1, "majorCount": 1, "generalCount": 0 }
16 ]
17 }
18 }

```

5.2 GET /tasks/:taskId/results

每个 item 对应一个风险点（卡片）， `show` 字段后端按 `risk_level` 计算：

```
</>
```

Plain Text

```
1 show = (risk_level == 1)  // 重大风险默认展开修改建议
```

Query 参数：

1	参数	类型	说明
2	dimId	number	按维度过滤，不传返回全部
3	level	number	1=重大风险，2=一般风险，不传返回全部
4	showIgnore d	bool	默认 false，true 时包含 display=0 的条目

排序规则： `risk_level ASC, sort_order ASC` （重大风险在前）

```
</>
```

JSON

```

1 {
2   "code": 0,
3   "data": {

```

```
4  "items": [  
5    {  
6      "id": 1,  
7      "title": "主体信息缺失风险",  
8      "riskLevel": 1,  
9      "riskSummary": "甲方名称、地址、法定代表人均缺失，存在主体认定风险。",  
10     "modifySuggestion": [  
11       "补全甲方名称、注册地址、法定代表人及统一社会信用代码",  
12       "明确双方签章位置与确认方式"  
13     ],  
14     "clauseName": "主体信息条款",  
15     "dimName": "基础核查",  
16     "hitText": "甲方：华城数字建设有限公司",  
17     "hitPage": 1,  
18     "hitBbox": { "x": 90, "y": 710, "width": 150, "height": 16 },  
19     "show": true,  
20     "display": true  
21   },  
22   {  
23     "id": 2,  
24     "title": "默示验收风险",  
25     "riskLevel": 1,  
26     "riskSummary": "合同约定逾期未反馈视为自动验收，甲方利益受损。",  
27     "modifySuggestion": ["删除自动验收表述，改为双方签署书面验收单"],  
28     "clauseName": "验收条款",  
29     "dimName": "法务风险",  
30     "hitText": "若甲方在十个工作日内未提出书面异议，则视为项目自动验收通过。",  
31     "hitPage": 4,  
32     "hitBbox": { "x": 90, "y": 600, "width": 400, "height": 16 },
```

```
33     "show": false,  
34     "display": true  
35   }  
36 ]  
37 }  
38 }
```

5.3 PATCH /tasks/:taskId/results/:resultId/display

用户忽略/恢复单条风险点。

```
</> JSON |  
  
1 // 请求  
2 { "display": 0 }  
3  
4 // 响应  
5 { "code": 0 }
```

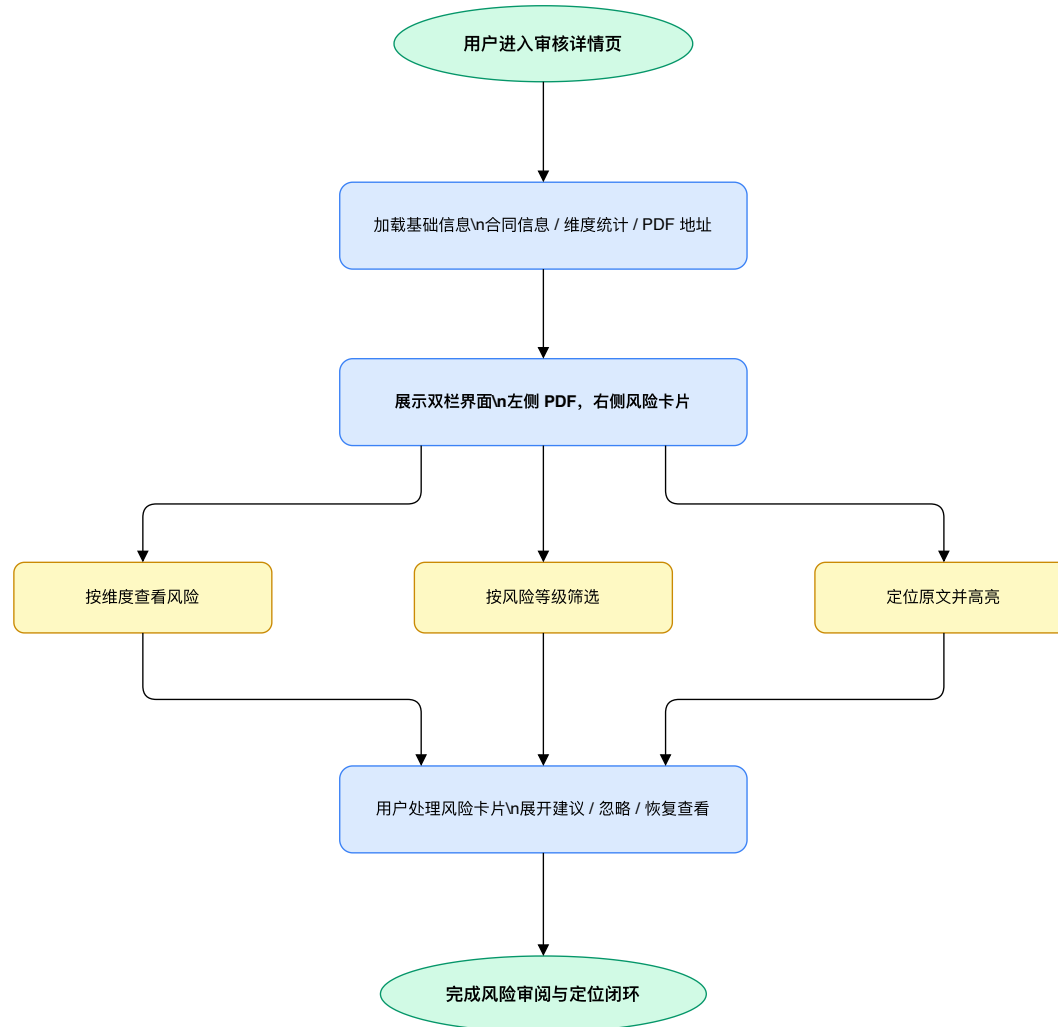
副作用：同步更新 `audit_dimension_stat` 对应维度计数（`display: 1→0` 减 1，`0→1` 加 1）。

5.4 GET /tasks/:taskId/pdf-url

```
</> JSON |  
  
1 { "code": 0, "data": { "url": "/files/contracts/task_123/converted.pdf" } }
```

六、前端展示设计

6.1 右栏交互流程



6.2 卡片结构（对应截图）

1 主体信息缺失风险

高风险

风险概述

合同主体信息缺失。甲方信息不完整，名称、地址、法定代表人、联系方式和统一社会信用代码缺失；乙方信息同样不完整，建议补全双方主体信息。

修改方案

- 甲方（转让方） 名称：XXX公司 地址：XXX市XXX区XXX路XXX号 法定代表人：XXX 电话：XXX 统一社会信用代码：XXX。
- 明确责任主体、履行条件和确认方式。
- 补充违约责任及争议处理机制。

所属条款

主体信息条款

基础核查

📍 定位原文

忽略本条

- `risk_level=1` → 红色标签「重大风险」，`show=true` 默认展开修改方案
- `risk_level=2` → 橙色标签「一般风险」，`show=false` 默认收起
- 「定位原文」触发 pdf.js 跳转 + 高亮
- 「忽略」调用 PATCH `display=0`，前端本地移除卡片并更新 Tab 计数徽标

6.3 维度 Tab 徽标格式

</>

Plain Text

1

1 基础核查 (2) 法务风险 (2) 财务风险 (1) 形式核查 (1)

括号内数字来自 `audit_dimension_stat.total_count` (`display=1` 的)。
用户忽略后前端本地减 1 同步更新，无需重新请求 `/detail` 。

七、性能与边界说明

1	场景	处理方式
2	某维度无命中风险	<code>audit_dimension_stat</code> 该维度不写入， <code>/detail</code> 的 <code>dimensions</code> 数组不含该维度，Tab 不展示
3	<code>hit_block_no</code> LLM 未返回	<code>hit_page=null, hitBbox=null</code> ，卡片不展示「定位原文」按钮
4	<code>hit_block_no</code> 回查不到 bbox	同上，bbox 字段均为 null
5	用户全部忽略某维度	Tab 计数变为 0，仍显示 Tab，传 <code>showIgnored=true</code> 可恢复查看
6	任务尚未完成访问 <code>/results</code>	返回 <code>{ code: 42201, msg: "任务尚未完成" }</code> ，前端展示 loading 状态